Miguel Maurício Santana
Telefones: +244 953 680 249 / 922 671 026
Email: Droideinsten@gmail.com

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES

SIMULADORES / EMULADORES

Introdução

- Computadores são equipamentos eletrônicos

Introdução

- Computadores são destinados ao processamento dos mais variados tipos de informações

Objetivos:

REDES DE COMPUTADORES
SIMULADORES / EMULADORES

Apresentar os principais simuladores de redes existentes no mercado e, qual propósito de cada um, vantagens e desvantagens.

•REDES DE COMPUTADORES
•SIMULADORES / EMULADORES

O que são simuladores?

São sistemas baseados em software ou hardware, com propósito de ajudar a analisar um determinado problema em escalar menor;

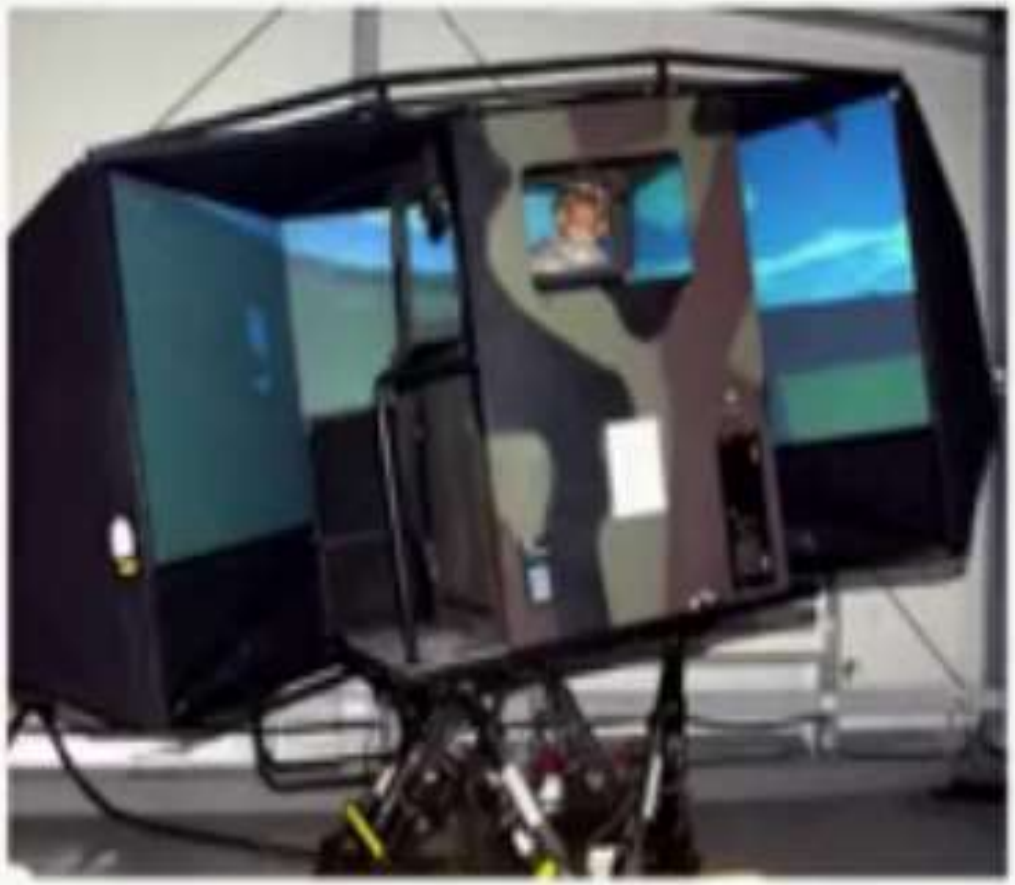
De certa forma, poupando tempo e dinheiro;

No caso, em redes de computadores, possibilitam a simulação ou emulação de equipamentos físicos reais.

Simulação não é de hoje!

Simulador de cavalos: I guerra mundial

Simulação de ambiente no espaço



Testes com soldados

Quais os benefícios da simulação?

Minimiza os gastos e investimentos;

Reduz o risco;

Fornece aprendizagem experiencial;

Facilmente repetível;

Escalável;

Flexível.

Além da simulação < Emulação

USO DE IOS REAIS

Emulação imita algo próximo o suficiente para que possa ser substituído pelas coisas reais.

MESMA NECESSIDADE DE HARDWARE

•REDES DE COMPUTADORES
•SIMULADORES/ EMULADORES ACADÉMICOS

Simuladores Acadêmicos

riverbed

NETPLANNER

A solução ajuda a mitigar os riscos associados às implantações de rede, ajudando a avaliação de arquiteturas de rede e planos de migração de tecnologia.

Suporta alguns fornecedores, como Cisco e Alcatel.

Módulos Adicionais:

CarrierPlanner: Suporta redes MPLS, IS-IS, BGP e Metro Ethernet

NetMapper: Gera gráficos de camada 2 e 3 e Diagramas de redes.

OpticalPlanner: Permite análise e design de redes ópticas como DWDM, OTN e SONET/SDH.

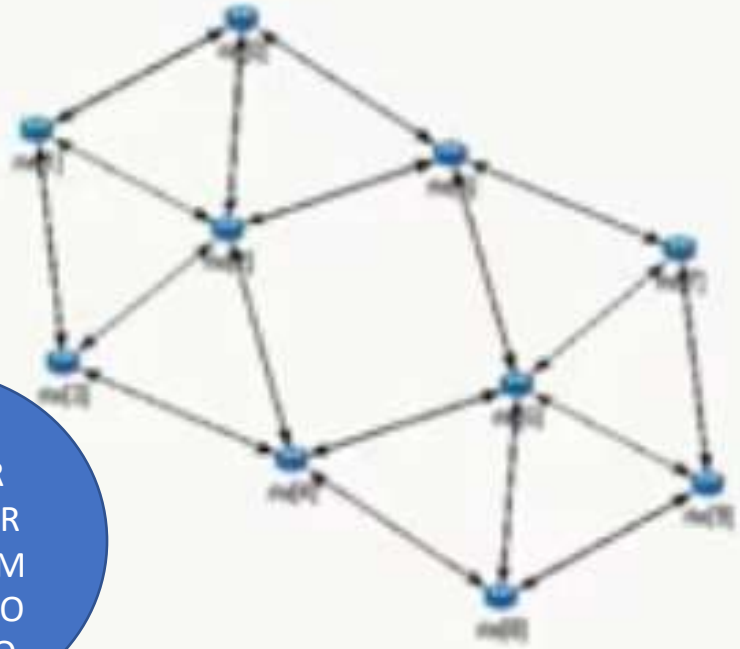
PAGO, BOM PARA ANÁLISE

RODANDO POR CIMA DO ECLIPSE IDE

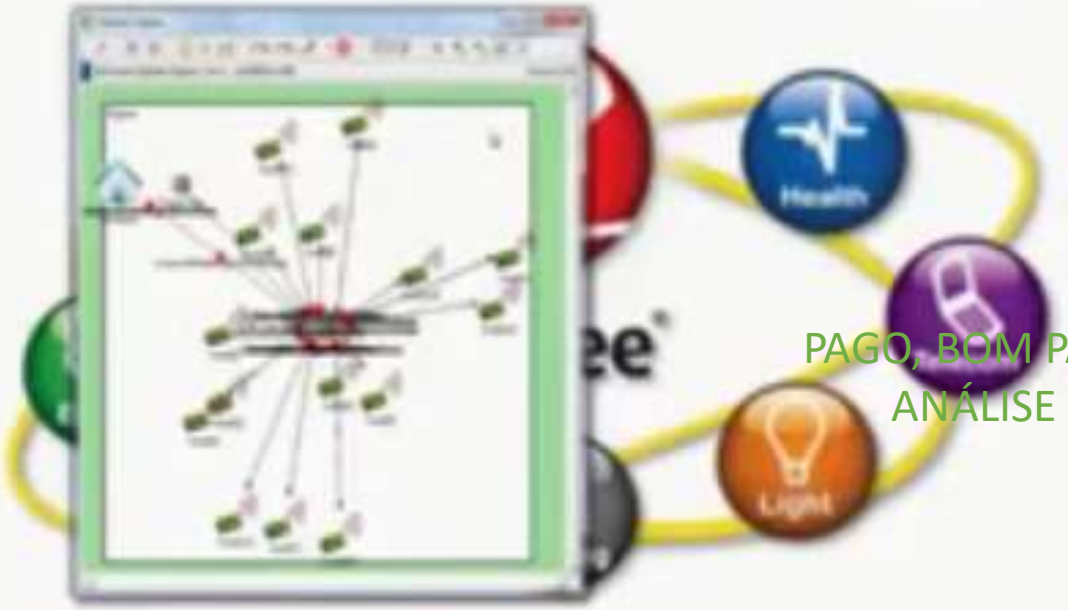
OMNET++

OMNeT ++

O OMNeT ++ é uma biblioteca e estrutura de simulação de C ++ extensível, modular, baseada em componentes, principalmente para a construção de simuladores de rede. "Rede" significa um sentido mais amplo, que inclui redes de comunicação com fio e sem fio.



QUE TAL ANALISAR UM SENSOR USANDO UM PROTÓCOLO ESPECÍFICO



PAGO, BOM PARA ANÁLISE

Fonte: http://omnetpp.org/

Kathará

VOLTADO PARA ROTEAMENTO

Kathará

Permite utilização de containers como Docker;

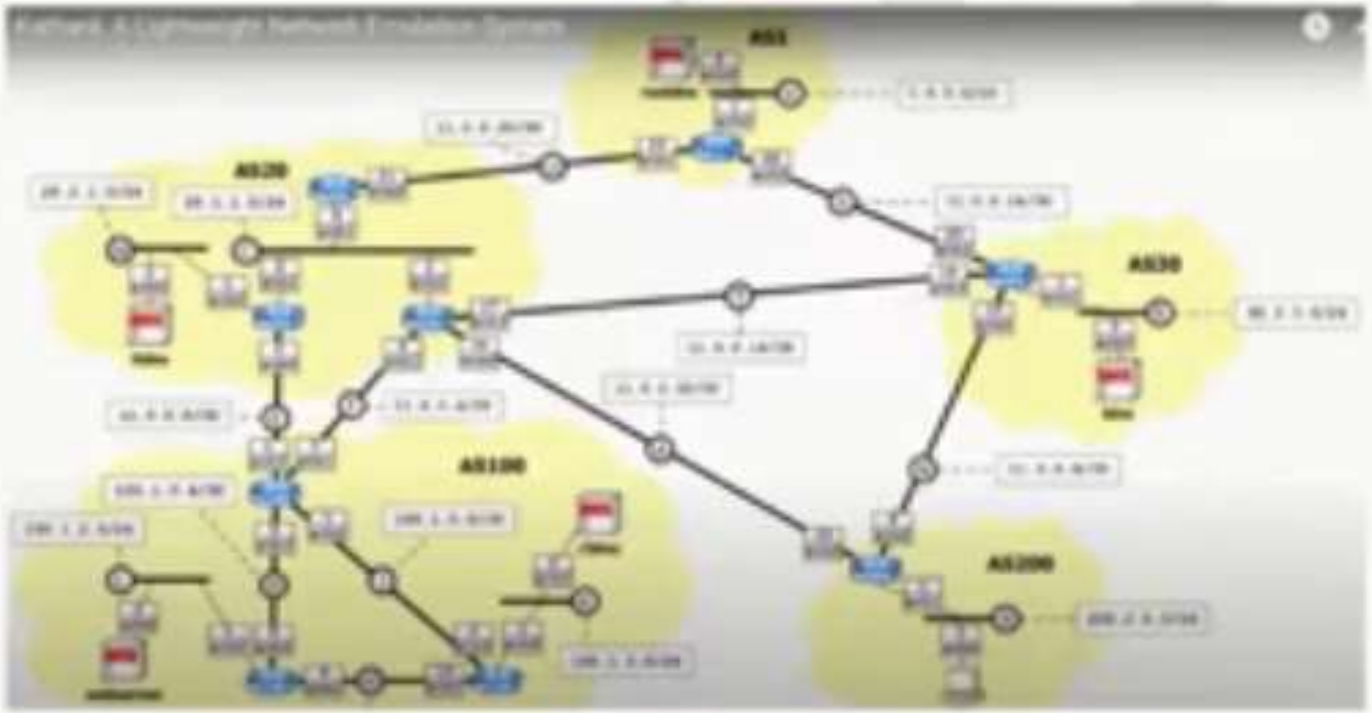
Possui compatibilidade com Netkit labs;

Possui uma boa documentação como WIKI e GitHub;

Possui suporte Quagga routing daemon, FRRouting, OpenVSwitch e Ryu SDN controller.

Utilizado pelas universidades de Roma Tre University e La Sapienza University;

Bastante leve.



Fonte: https://www.kathara.org/

Mininet

> sudo mn

Mininet é um emulador de rede, ou talvez mais precisamente um sistema de orquestração de emulação de rede. Ele executa uma coleção de hosts finais, switches, roteadores e links em um único kernel Linux.

Com ele você pode:

Criar topologias de redes customizáveis;

Executar programas reais;

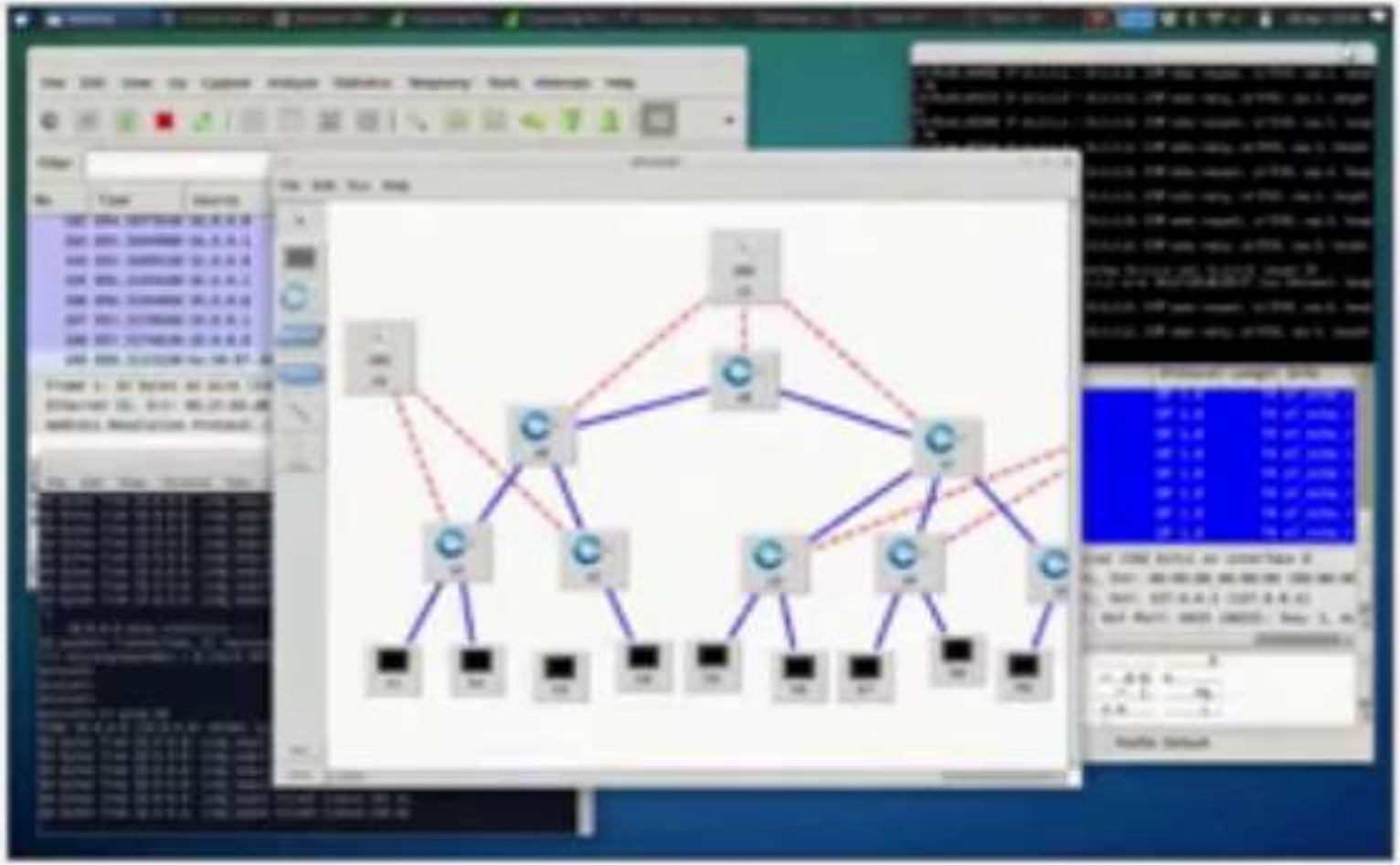
Customizar seus pacotes usando protocol OpenFlow;

Executar em um laptop;

Fácil de usar (isso é relativo);

É um projeto aberto.

LEVE
FAVORITO
NO
MUNDO
LINUX



Fonte: http://mininet.org/

Network Simulator – NS3

ns-3 NETWORK SIMULATOR

ns-3 é um projeto com licença GNU GPLv2;

ns-3 é escrito em C ++, com ligações disponíveis para Python;

ns-3 é principalmente compatível com Linux, OS X e FreeBSD;

ns-3 é um software de linha de comando orientado para Unix;

ns-3 executa linhas de comandos com C++ e/ou Python software development tools;

ns-3 não é compatível com versões anteriores do ns-2.

QUE TAL TENTAR SIMULAR O IOS

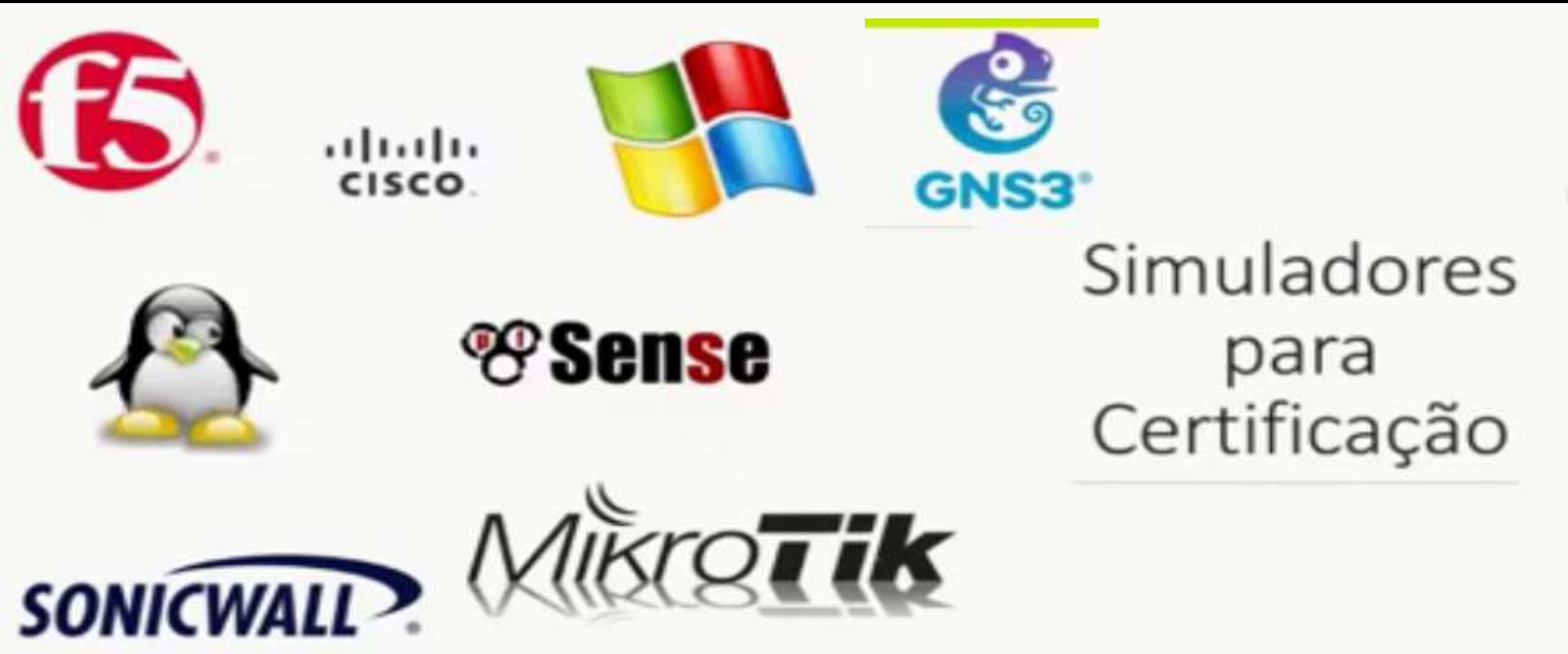
VERSÁTIL
DOCUMENTADO
CLI – PROGRAMÁVEL
DESEMPENHO

ns-3 NETWORK SIMULATOR

•SIMULADOR

Fonte: http://nsnam.org/

- REDES DE COMPUTADORES
- SIMULADORES/ EMULADORES CERTIFICAÇÃO



•EMULADOR CERTIFICAÇÃO

LINK REAL
→
EMULADO

COMO CADA EQUIPAMENTO SÉRÁ CONFUGURADO

ANÁLISE E DESEMPENHO

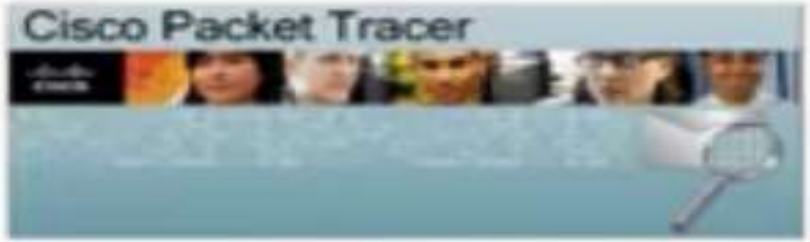
GNS3

O GNS3 permite que você execute uma pequena topologia consistindo apenas em alguns dispositivos em seu laptop, para aqueles que têm muitos dispositivos hospedados em vários servidores ou mesmo hospedados na nuvem.

- Realiza simulação de rede em tempo real para testes pré-implantação sem a necessidade de hardware de rede;
- Suporta mais de 20 fornecedores de rede diferentes em ambiente virtual sem riscos;
- Cria mapas de rede dinâmicos para testes de solução de problemas e teste de conceito (POC);
- É possível conectar o GNS3 a qualquer rede real: aproveite seu hardware existente e expanda seu laboratório atual, conectando suas topologias ao GNS3;
- Topologias e laboratórios personalizados dentro do GNS3 para treinamento em certificação de rede.

•REDES DE COMPUTADORES
•SIMULADOR CERTIFICAÇÃO

SEM ANÁLISE DOS HARDWARE / APENAS CONFIGURAÇÃO



Packet Tracer (Cisco)

O Cisco Packet Tracer é um produto Cisco oficial para estudantes da Cisco Academy. Não imita o hardware da Cisco ou suporta imagens reais da Cisco ou de outros fornecedores.

LIMITADO E NÃO OPEN SOURCE

SEM INTEGRAÇÃO PRA DEVICES REAIS

Vantagens:

- Fácil de Instalar;
- Suporta Roteadores, Roteador Wireless, IoT, Switch e PC;
- Recentes atualizações trazem opção de equipamentos na camada física.
- Completo para estudante CCNA;
- Simula múltiplos dispositivos e protocolos (Routers, switches, wireless, RADIUS, SNMP);
- Bastante Didático.

PACKET -- PACKET

SUPORTE CAMADA FÍSICA

Fonte: https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer

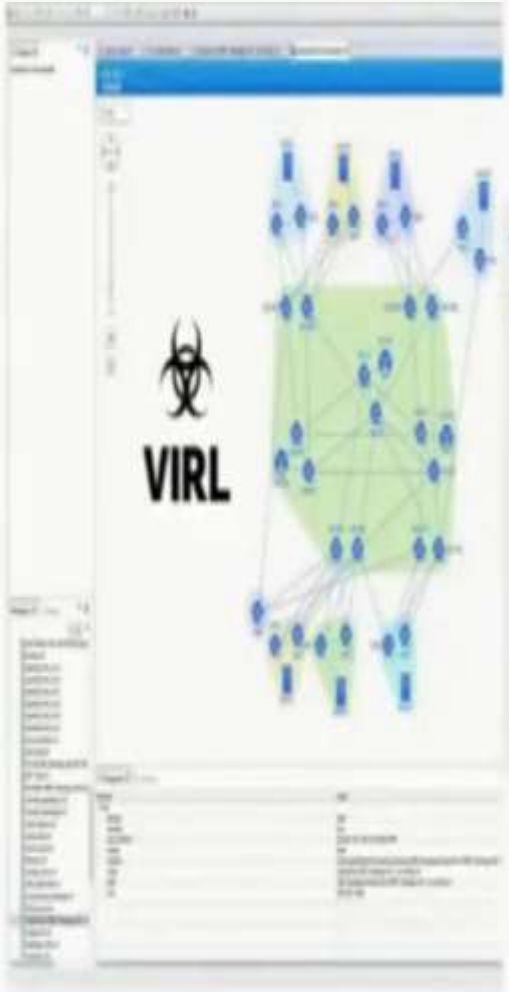
- REDES DE COMPUTADORES
- SIMULADOR – PAGO -- CERTIFICAÇÃO

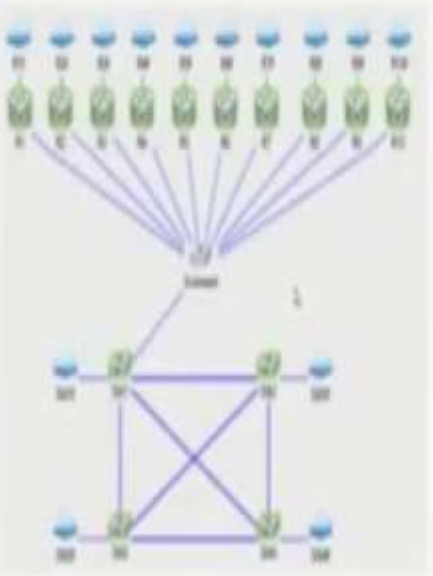
VIRL (Cisco)

Esta é uma solução muito mais poderosa quando comparada ao Cis
aprender, mas a simulação de redes reais.

Vantagens:

- Suporta Cisco router, switch, firewall e PC (IOSv, IOSvL2, ASAv, etc);
- Apropriado para estudantes de CCNA, CCNP e CCIE;
- Suporta Cisco Firewalls (ASAv)
- Grande número de protocolos e recursos suportados: RPVST +, Eth
VRFs e muito mais. A lista completa está aqui: http://virl.cisco.com/
- Suporta as últimas versões IOS (15.X)





REQUER SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO E MAIS PESADO

- REDES DE COMPUTADORES
- SIMULADOR – CERTIFICAÇÃO -- HUAWEI

LEVE / USO FÁCIL

eNSP

Simulador criado pela Huawei;

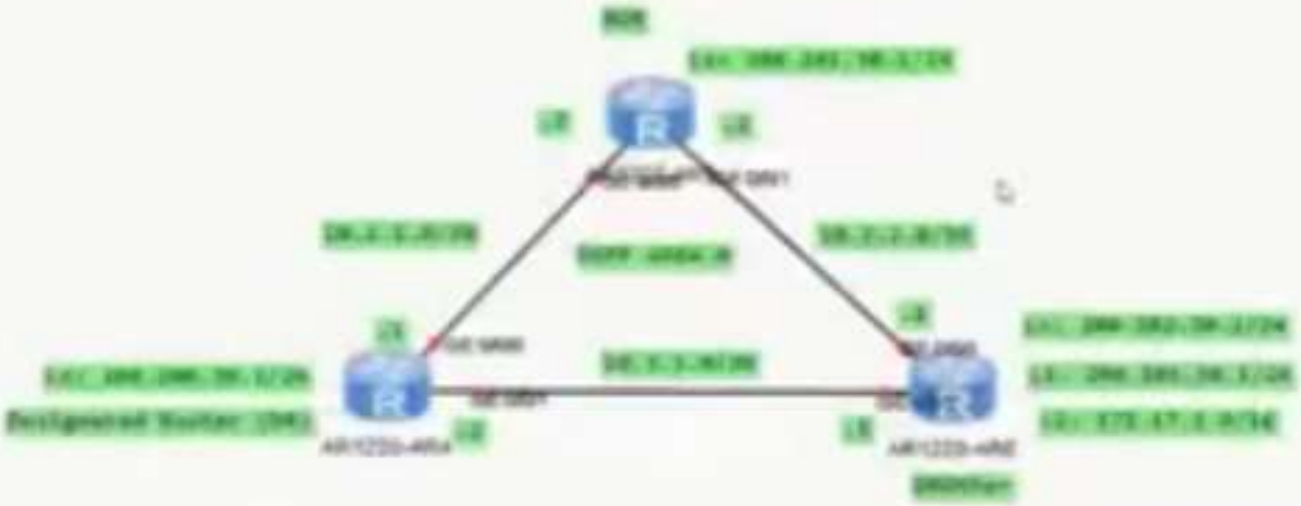
Necessita do virtualbox instalado;

Permite executar equipamentos somente da Huawei;

Instalação e manuseio fácil;

Proporciona ambiente para aprendizagem voltado certificação para HCIA;

Permite integração com wireshark.



ESTUDOS DR / DDR ...

- REDES DE COMPUTADORES
- EMULADOR – COMUNNITY / PAGO -- CERTIFICAÇÃO

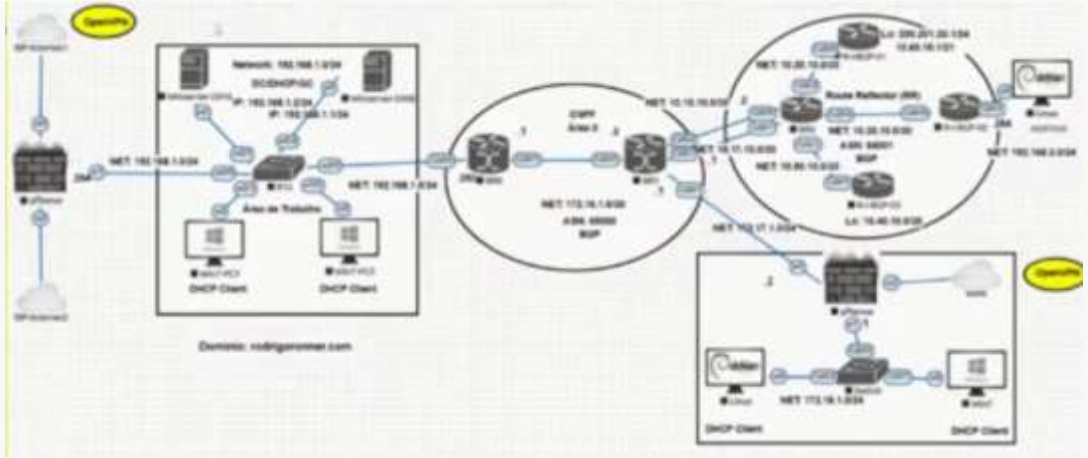
Emulated Virtual Environment
Next Generation

EVE-NG

EVE-NG é a versão mais recente (evolução) da poderosa plataforma UnetLab.

Vantagens:

- A lista de fabricantes que é possível emular no EVE-NG é extensa, e inclui a Cisco (IOS, IOS XE, IOS XR, ASAv, vWAAS, vIOS, vIOS L2, vNAM, vWLC, ESA, WSA, NX-OS, Cisco Firepower, CSR1000V, IOL), Juniper, Dell, F5, HP, Citrix, Mikrotik, Fortinet, PfSense, Palo Alto, Aruba, Alcatel, Check Point, entre outros;
- Melhor performance de CPU devido ao uso do KVM;
- Pode ser usado em uma máquina virtual;
- Fácil instalação e poucos problemas.



• REDES DE COMPUTADORES
• EMULADOR – GRATIS / PAGO LABS-- CERTIFICAÇÃO

PNETLAB

Foi desenvolvido em cima do EVE-NG;

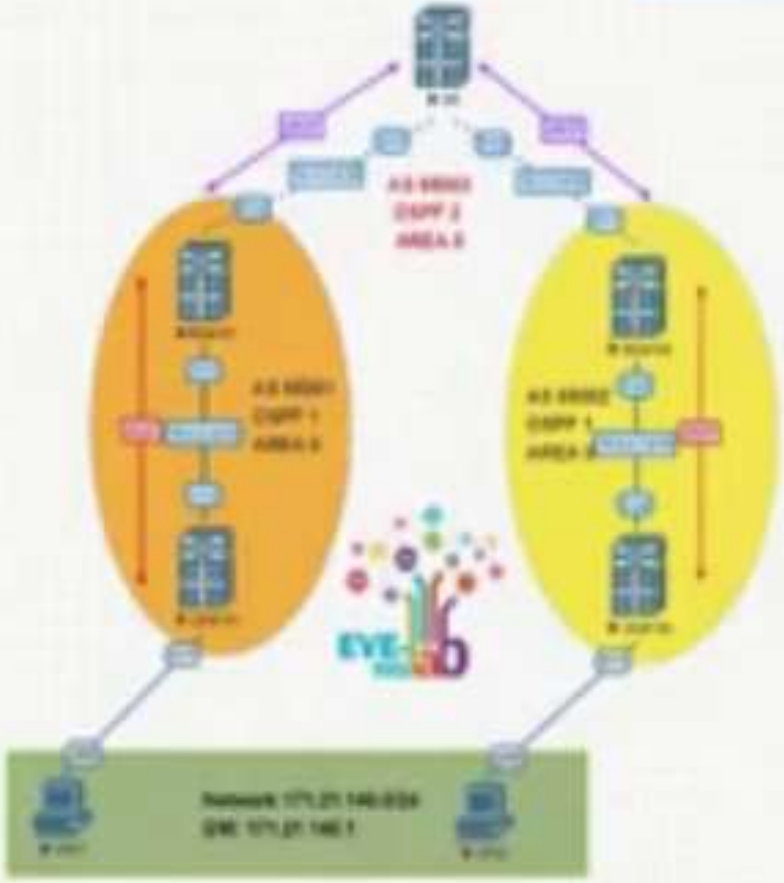
Suporta todas imagens que são suportadas pelo EVE-NG;

Mais fácil de se configurar;

Opções de compra de laboratórios prontos;

Você pode vende seu próprio laboratório;

Possui todas as features disponíveis na versão free.



Ferramentas para simulação/emulação

O **Dynamips** é uma tecnologia mais antiga que emula o hardware da Cisco. Ele usa imagens reais do Cisco IOS. É bom para as topologias básicas de tipo CCNA, mas tem uma série de limitações, como apenas suportar antigas versões Cisco IOS (12.X) que também não são suportadas ou ativamente atualizadas pela Cisco.

LIMITAÇÃO IPV4

O **Dynagen** é um software front-end, baseado em texto que usa um hypervisor para comunicação com Dynamips.

QEMU é um software livre que implementa um emulador de processador, permitindo uma virtualização completa de um sistema PC dentro de outro. O QEMU é um hypervisor.

KVM é um módulo do kernel do Linux desde a versão 2.6.20. Ele também utiliza as extensões de virtualização dos processadores Intel-VT e AMD-v. É uma forma de virtualização que usa o próprio Kernel do Linux como hipervisor.

Outros simuladores não citados:

http://netemul.sourceforge.net/

https://github.com/rkuebert/psimulator

http://wanem.sourceforge.net/

http://wiki.netkit.org/index.php/Main_Page

https://support.hpe.com/hpesc/public/home/driverHome?sp4ts.oid=7107839

http://cs.itd.nrl.navy.mil/work/core/index.php

http://www.imunes.net/

http://www.dit.upm.es/vnx

https://github.com/Juniper/wistar

Referências:

https://learningnetworkstore.cisco.com

http://www.eve-ng.net/

https://www.omnetpp.org/

https://www.netacad.com/group/resources/packet-tracer

https://www.gns3.com/

https://www.qemu.org/

https://ciscoplus.wordpress.com/2016/09/08/simuladores-de-redes/

https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_v1_2017_2/kvm/

https://www.brianlinkletter.com/open-source-network-simulators/